DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Relazione per la prova finale

«Integrazione, ottimizzazione e benchmark di una pipeline di visione edge in ROS 2 per un modulo stereoscopico subacqueo a camera stagna»

Relatore: Prof. DAMIANO VARAGNOLO

Laureando: ALESSIO MODONESI
Matricola n. 2101846

Padova, 11/11/2026

Contesto Operativo: Monitoraggio Subacqueo in Laguna

Ambiente Acquatico Torbido

Forte attenuazione cromatica, dominante verde/blu, sospensioni e visibilità ridotta nella Laguna di Venezia.

Scafo Stagno Sigillato

Modulo in plastica completamente ermetico, alimentato a batteria. Nessun ricambio d'aria attivo.

Hardware Edge Vincolato

Target Raspberry Pi 5 (8 GB RAM, SoC Cortex-A76): risorse CPU/RAM limitate ed elevato rischio di thermal throttling.



USV Progetto Nautilus con Braccio Robotico

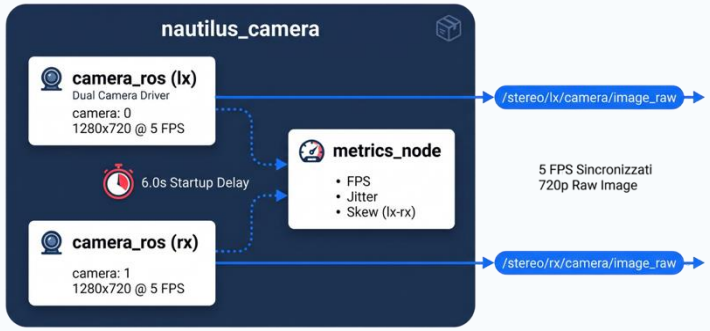
Architettura Nodi ROS 2 (Jazzy Jalisco)

Disaccoppiamento netto tra l'acquisizione scientifica di base (al boot) ed i nodi pesanti di calcolo (su richiesta)

BOOT AUTOMATICO

nautilus_camera

- Driver **camera_ros** per doppi sensori IMX708 via CSI a **720p @ 5 FPS** costanti.
- **rosbag** (MCAP): registrazione asincrona a basso overhead e tool di estrazione frame .jpg

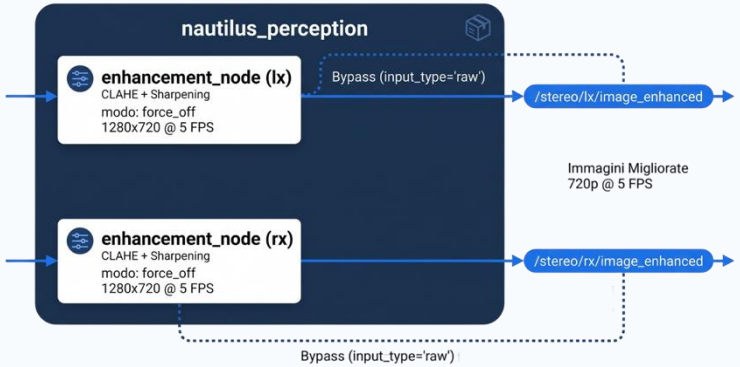


Lock fotometrico applicato a runtime

ON-DEMAND

enhancement_node

Filtro deterministico CLAHE + Sharpening Laplacian per migliorare la nitidezza subacquea.

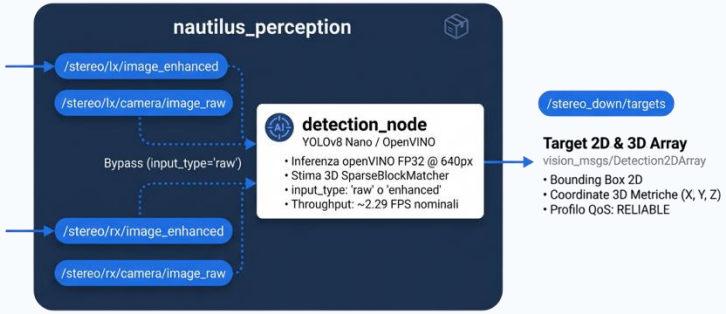


Modalità force-off: 65 ms per frame (real-time)

ON-DEMAND

detection_node

Inferenza OpenVINO FP32 + Triangolazione stereo epipolare per stima 3D (X, Y, Z) dei target.



Output 3D su /stereo_down/targets

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Enhancement Visivo: CLAHE vs Rete Neurale WaterNet

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Analisi di fattibilità per l'uso real-time a bordo vs l'elaborazione scientifica offline post-missione

CLAHE + Sharpening

SCELTA A BORDO

Algoritmo Deterministico OpenCV: correzione adattiva del contrasto (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) ed esaltazione dei contorni.

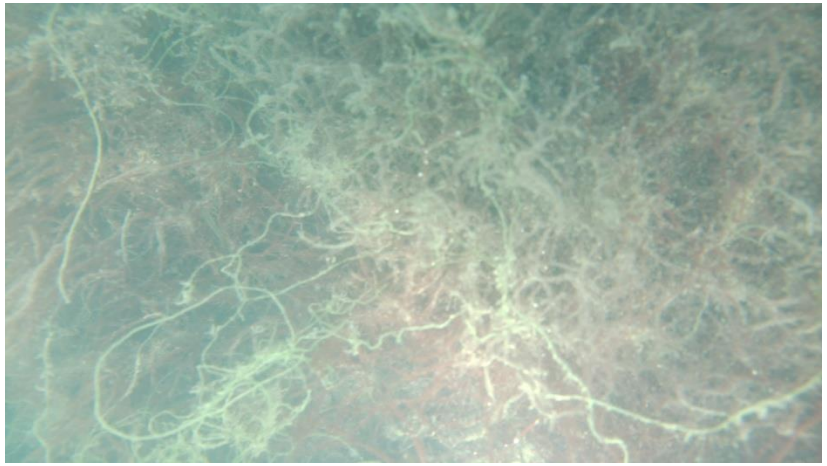
- **Latenza per frame:** ≈ 65.3 ms (≈ 15 FPS sostenibili)
- **Carico CPU ARM:** ≈ 15% su 1 core
- **Impiego:** Streaming visivo e navigazione real-time

Rete Neurale WaterNet

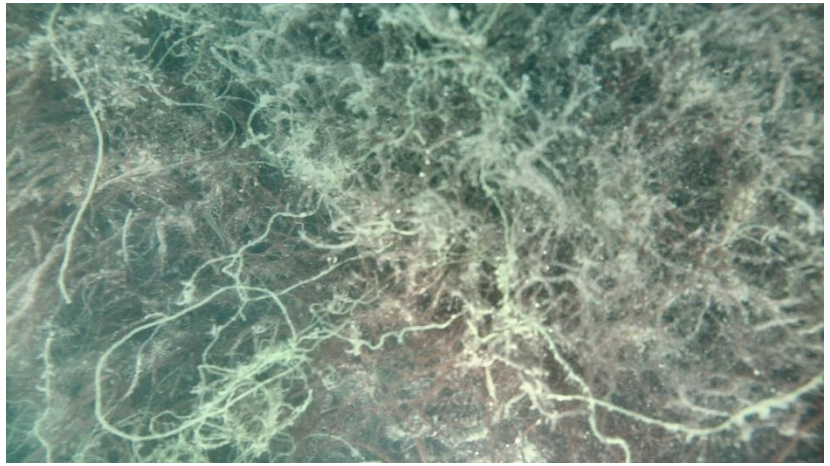
USO OFFLINE

Deep Learning Model (PyTorch): ripristino cromatico profondo ad alta fedeltà visiva.

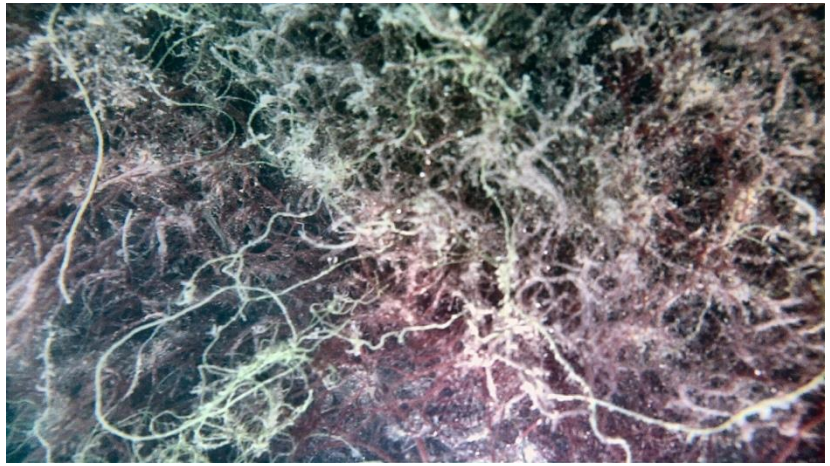
- **Latenza per frame:** ≈ 70.6 secondi (su CPU ARM)
- **Carico CPU ARM:** 100% (saturazione bloccante)
- **Impiego:** Post-produzione offline per i biologi



Underwater Raw Frame



Frame con CLAHE + Sharpening



Frame con Pipeline Completa

Integrazione del Nodo di Detection & Stereovisione

Incapsulamento dell'engine di inferenza ed esposizione dei target nel middleware ROS 2

1. Routing Flessibile Topic

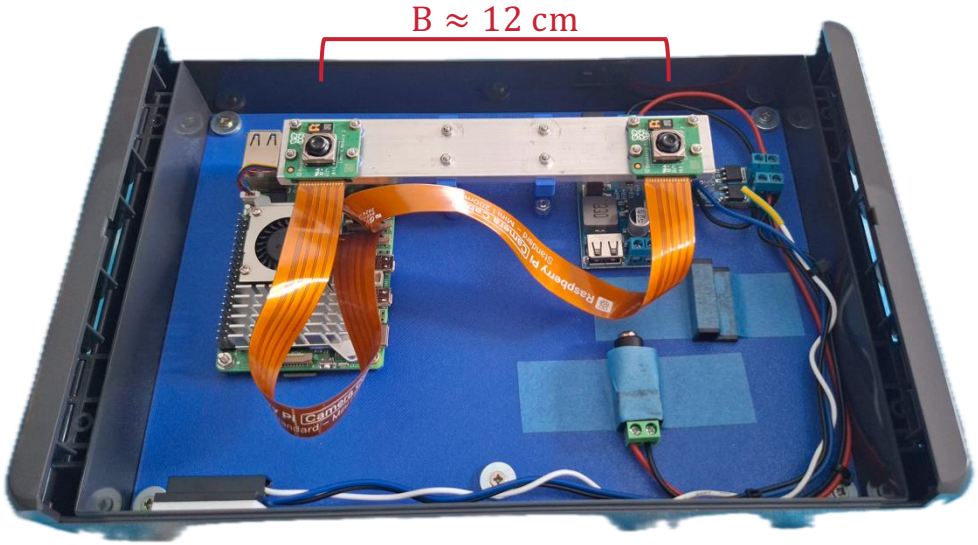
Sottoscrizione commutabile via launch: accetta sia immagini grezze (**image_raw**) che migliorate (**image_enhanced**).

2. OpenVINO 2024 Engine

Integrazione diretta dell'engine Intel OpenVINO per l'esecuzione di YOLOv8 in formato ottimizzato su CPU ARM.

3. Output Standard ROS 2 & QoS

Pubblicazione dei target su **/stereo_down/targets** in formato **Detection2DArray** con policy **QoS** centralizzate (**BEST_EFFORT** / **RELIABLE**).



Camera Stagna con Modulo Stereo

EQUAZIONI DI TRIANGOLAZIONE

$$Z = \frac{f_x \cdot B}{d}$$

Parametri Calibrati (720p, RMS 0.125 px):

- f_x **(focale rettificata):** 1500.89 px
- B **(baseline stereo):** 0.1202 m (12.02 cm)
- d **(disparità epipolare):** stimata via Sparse Block Matcher

Confronto Prestazionale: PyTorch vs OpenVINO FP32 vs INT8

CONFIGURAZIONE ELETTA

OpenVINO FP32 (640px)

Throughput ≈ 2.29 FPS (Latenza: 435 ms)

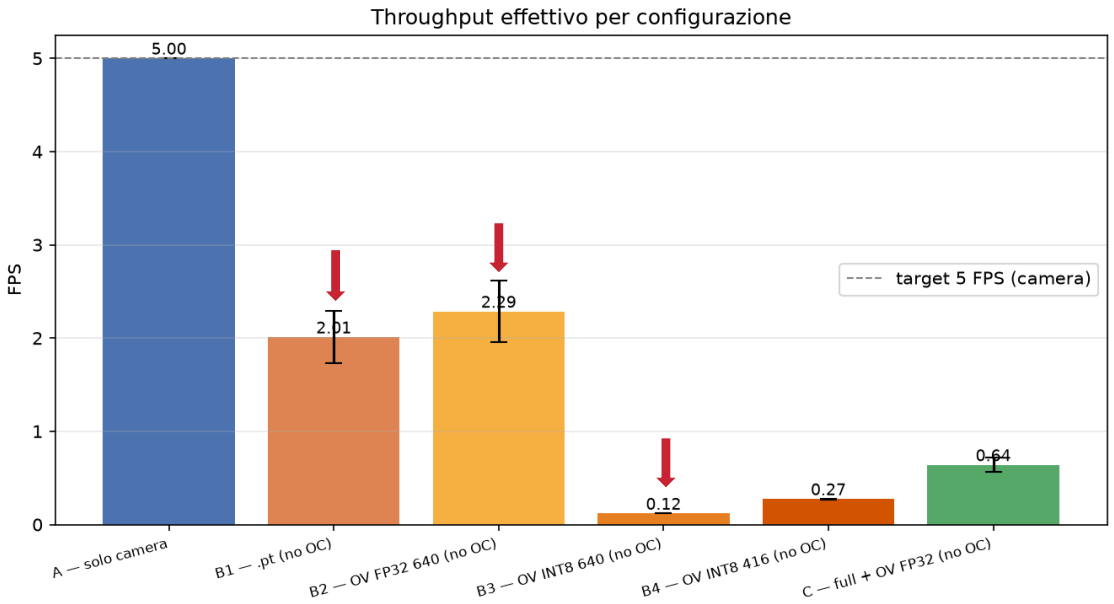
• mAP@0.5: **0.612** (fedeltà 100% a PyTorch) | Temp: 59.0 °C

YOLOv8n Baseline (.pt): ≈ 2.01 FPS

Latenza: **497 ms** (≈ 14% più lento di OpenVINO FP32).

OpenVINO INT8 (640px): 0.12 FPS

Latenza anomala di **8.32 secondi** per frame!



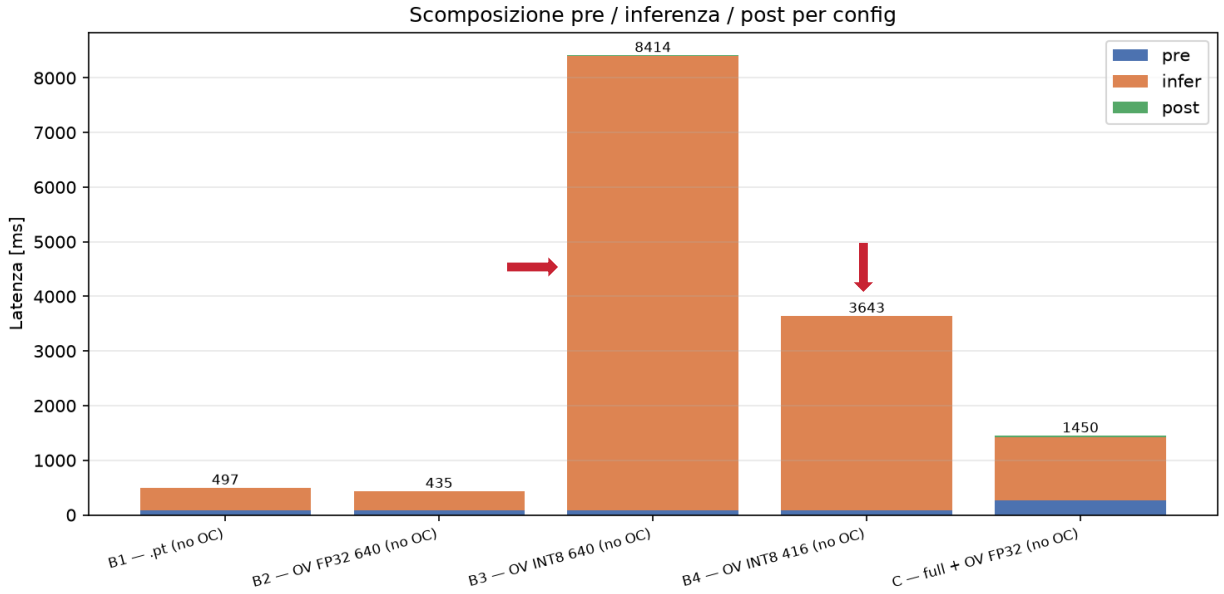
Perché la Quantizzazione INT8 ha Fallito su CPU ARM?

⚠ Assenza di Vettorializzazione Hardware

Il SoC del Raspberry Pi 5 (Cortex-A76) non dispone delle ottimizzazioni vettoriali INT8 nel plugin CPU di OpenVINO, eseguendo un **fallback su emulazione scalare**.

ESITO DELLO STAGE BREAKDOWN

Oltre il 98% del ritardo risiede nello stage di **inferenza neurale pura** (da 347 ms ad 8325 ms), mentre pre- e post-processing restano invariati (< 20 ms).



Stress Test Termico: 1h Continua

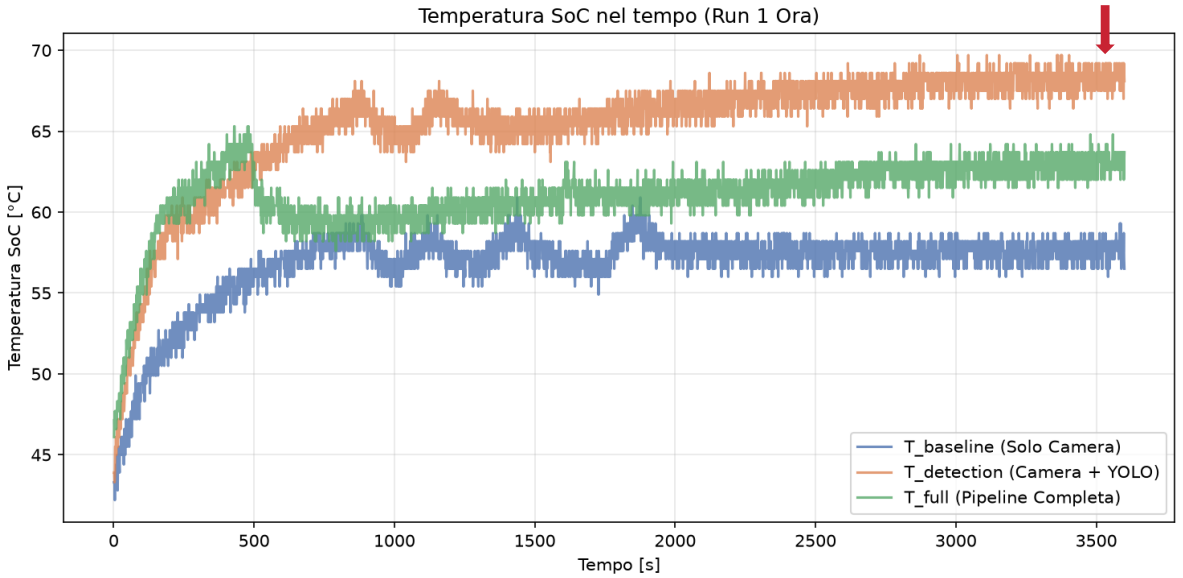
TEMP. MAX SOC
Margine > 10°C (Limite 80°C)

69.7 °C

THROTTLING
Nessun taglio di frequenza

0x0

La detection 3D OpenVINO FP32 all'interno dello scafo stagno sigillato è **pienamente sostenibile in continuo** (1.40 FPS stabili a regime).



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Valutazione Overclock a 2800 MHz

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Confronto tra frequenza nominale (2400 MHz) ed overclock con overvoltage in Fase B

NOMINALE (2400 MHz)

Profilo Bilanciato Consigliato

- Throughput Target: **2.29 FPS**
- Latenza Interna Stages: **435 ms**
- Temp. Media SoC: **59.0 °C**

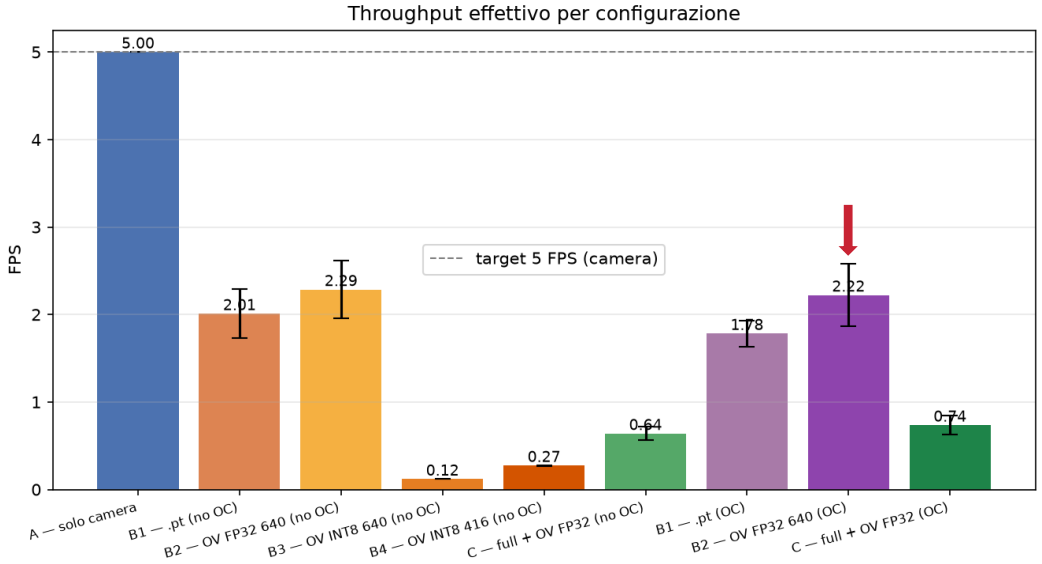
✓ **Sicurezza termica ed efficienza energetica**

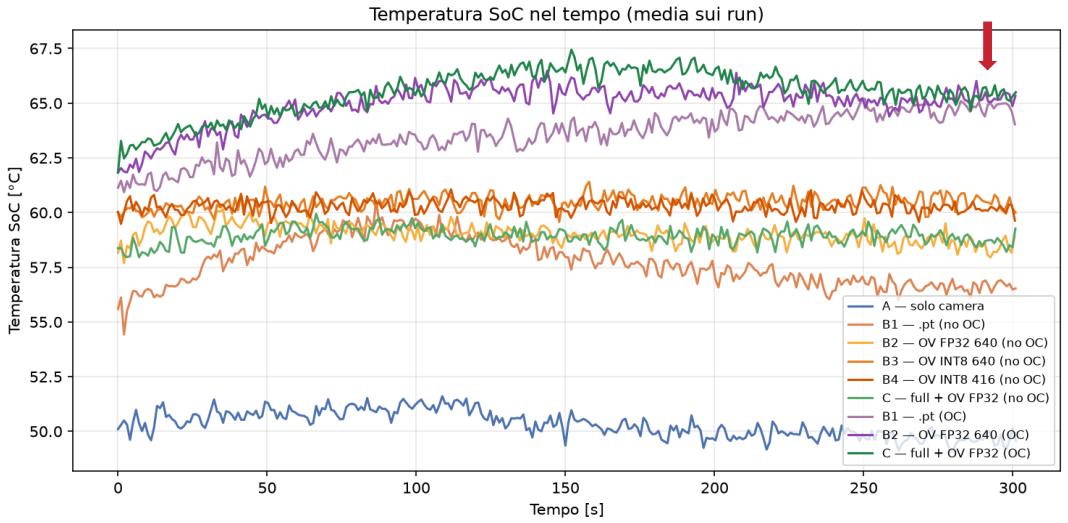
OVERCLOCK (2800 MHz)

Costo Termico Senza Benefici

- Throughput Target: **2.22 FPS** (+0% guadagno)
- Latenza Interna Stages: **451 ms**
- Temp. Media SoC: **65.0 °C (+6.0 °C)**

✗ **Sconsigliato per l'uso subacqueo a batteria**





Prossimi Passi & Migliorie Proposte

Roadmap per l'ottimizzazione del modello neurale, delle prestazioni software e dell'integrazione hardware

1 Dataset & Fine-Tuning Subacqueo

Stato attuale: modelli addestrati su COCO o rifiuti a pelo d'acqua.
Sviluppo: estrarre frame reali tramite extract_bag_frames.py, annotarli (CVAT/Roboflow) ed eseguire fine-tuning YOLOv8 specifico per target subacquei.

2 Porting in C++ / OpenCV

Accelerazione: riscrittura del nodo di detection in C++ per sfruttare i binding nativi OpenCV/OpenVINO e sbloccare le prestazioni della quantizzazione INT8.
Alternativa: Raspberry Pi AI Kit (NPU Hailo-8L, 13 TOPS).

3 Dissipazione in Alluminio

Dissipazione acquatica: accoppiare termicamente il SoC allo scafo metallico esterno immerso nell'acqua di mare come dissipatore illimitato.

4 Integrazione Chrony & Jetson

Sincronizzazione (Fase 8): sincronizzazione temporale dei clock tramite Chrony su CycloneDDS per allineare i timestamp target con la Jetson di navigazione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Spazio per Domande e Discussione

Pipeline di visione edge integrata e validata per le missioni di monitoraggio nella Laguna di Venezia

THROUGHPUT REAL-TIME	STABILITÀ TERMICA (1H)	ENHANCEMENT
2.29 FPS (FP32)	**Zero Throttling (69.7°C)**	**65 ms (CLAHE)**